

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

Trabalho 01

Tema: Classes, Objetos, Atributos, Métodos, Construtores e Entrada de Dados

Linguagem: Java

Objetivo

Este trabalho tem como objetivo consolidar os conceitos vistos em sala de aula, enfatizando boas práticas de programação orientada a objetos

Instruções:

- **Resolva os exercícios abaixo em seu ambiente de desenvolvimento Java.**
- **Crie uma classe principal (main) para testar cada funcionalidade implementada.**
- **Comente seu código para explicar as decisões de implementação, especialmente no tratamento de exceções e na manipulação de arquivos.**

Instruções: Leia com atenção cada exercício e implemente em seu ambiente de desenvolvimento. Teste todos os programas e comente o código quando achar necessário.

Exercício 1: Veículo e Garagem Modele um veículo de sua escolha (carro, moto, caminhão).

- Defina pelo menos 4 atributos identificadores para ele.
- Crie um construtor que inicialize o veículo.
- Crie um método que exiba no console um relatório com as características do veículo e um método simples para alterar um status (ex: ligar o motor).

Exercício 2: Sistema Financeiro Básico Modele um repositório simples de dinheiro (Conta Bancária, Cofrinho de Moedas ou Carteira).

- Defina atributos que identifiquem o dono e guardem o saldo numérico atual.
- Crie construtores para inicializar o repositório.
- Crie dois métodos essenciais: um para adicionar valores e outro para subtrair valores. Simule essas operações na classe Main.

Exercício 3: Avaliação de Indivíduos Modele uma entidade que passa por avaliações periódicas (um Aluno, um Atleta ou um Vendedor).

- Defina atributos de identificação e atributos numéricos para guardar notas ou métricas de desempenho.
- Crie um método que processe esses números e imprima uma mensagem (ex: calcular a média das notas e imprimir se está Aprovado ou Reprovado).

Exercício 4: Item de Coleção com Interação Modele um item de mídia para um catálogo (Livro, Filme, Álbum Musical ou Jogo).

- Defina atributos que descrevam a obra e seus detalhes técnicos (autor, ano, gênero, etc.).
- Na sua classe Main, utilize a classe Scanner para que o usuário consiga digitar os dados via teclado. Com os dados lidos, instancie um novo objeto e, em seguida, imprima suas informações na tela.

Exercício 5: Entidade de Jogo (Status Mutáveis) Modele um personagem ou entidade interativa (ex: Herói de RPG, Bichinho Virtual Tamagotchi).

- A entidade deve possuir atributos numéricos que representem seu estado atual (ex: pontos de vida, energia, nível de fome).
- Crie métodos que aumentem ou diminuam esses valores (ex: método "comer" aumenta a energia, método "receberDano" diminui a vida). Demonstre no Main o estado do objeto mudando após essas ações.